

[2026] AI Agro - Relatório

April 2026

1 Segmentação de talhões

A segmentação automática de talhões em escala serve como insumo para a etapa de classificação de culturas agrícolas. O processo utiliza uma composição temporal de imagens ópticas do Sentinel-2, modelo de segmentação automática e filtros de pós-processamento, gerando polígonos refinados a nível de talhão.

1.1 Bases experimentais

Os experimentos iniciais de validação da segmentação foram conduzidos principalmente em dois municípios:

- Campo Verde - MT;
- Luís Eduardo Magalhães - BA.

Para a avaliação qualitativa e quantitativa dos resultados, foram utilizados conjuntos de dados públicos para aplicações de sensoriamento remoto:

- **Campo Verde Database**, IEEE Dataport, 2017;
- **LEM+ Dataset**, Mendeley Data, 2020.

Esses conjuntos fornecem referências espaciais de áreas agrícolas e possibilitam a comparação entre os segmentos gerados automaticamente e os limites reais dos talhões.

1.2 Aquisição dos dados

Os dados utilizados consistem em imagens ópticas do Sentinel-2 (bandas B4, B3 e B2), com resolução espacial de 10 metros, obtidas por meio da API do *Google Earth Engine* (GEE). Para a geração do mosaico, utilizou-se o recurso *Cloud Score+* nativo do GEE para selecionar pixels de baixa cobertura de nuvens, realizando-se então uma composição por mediana temporal. Esse processo reduz ruídos atmosféricos e melhora a continuidade espacial das áreas a serem segmentadas. O resultado final da composição é exemplificado na Figura

1a, que apresenta o município de Luís Eduardo Magalhães (BA) para o ano de referência de 2020.

Adicionalmente, o fluxo de obtenção de dados via *Brazil Data Cube* (BDC) encontra-se em fase de homologação. Esta etapa utiliza a especificação STAC (*SpatioTemporal Asset Catalog*) do INPE para o acesso e download dos dados, servindo como uma alternativa para reduzir a dependência de plataformas proprietárias, como o *Google Earth Engine* (GEE).

1.3 Modelo de segmentação

O processo utiliza o *Segment Anything Model* (SAM), um modelo de segmentação automática não supervisionada. Embora o fluxo tenha sido testado inicialmente com o *Segment Anything Model 2* (SAM 2), observou-se em testes experimentais que a versão original (SAM) apresentou resultados mais consistentes para o contexto deste projeto. Dessa forma, adotou-se o SAM como modelo principal em sua arquitetura ViT-H (*Vision Transformer - Huge*).

Para a inferência, os mosaicos são divididos em patches de 2048×2048 , utilizando uma sobreposição de 512. Deste modo, reduzindo artefatos de borda e garantindo a continuidade geométrica dos segmentos gerados. Sobre cada patch, define-se um grid regular de 32×32 pontos distribuídos uniformemente.

Os patches e o grid de pontos são enviados ao modelo, que retorna os segmentos brutos conforme exemplificado na Figura 1b. Neste fluxo, cada ponto do grid funciona como um prompt para o modelo, disparando a identificação de múltiplos candidatos a segmentos.

1.4 Pós-processamento dos segmentos

Após a inferência do modelo, os segmentos gerados passam por uma etapa de pós-processamento voltada à remoção de inconsistências e regiões irrelevantes. Foram aplicados quatro critérios principais de filtragem:

- **Filtragem por município:** segmentos cuja interseção com a área do município sendo segmentado represente menos de 10% de sua área total são descartados por serem irrelevantes para a segmentação da região de interesse;
- **Filtragem por tamanho:** segmentos com área inferior a 150.000 metros quadrados são removidos, pois geralmente correspondem a ruídos ou artefatos da segmentação;
- **Filtragem por interseção:** segmentos que possuem interseção total superior a 5% de sua área são removidos para eliminação de redundâncias;
- **Filtragem baseada no MapBiomias:** segmentos cuja área classificada como lavoura temporária pelo MapBiomias seja inferior a 90% de sua área total são descartados, reduzindo falsos positivos.

Esse conjunto de etapas permitiu aumentar a qualidade espacial dos talhões detectados, reduzindo regiões inconsistentes e aumentando a aderência dos limites segmentados às áreas efetivamente cultivadas, conforme exemplificado na Figura 1c.

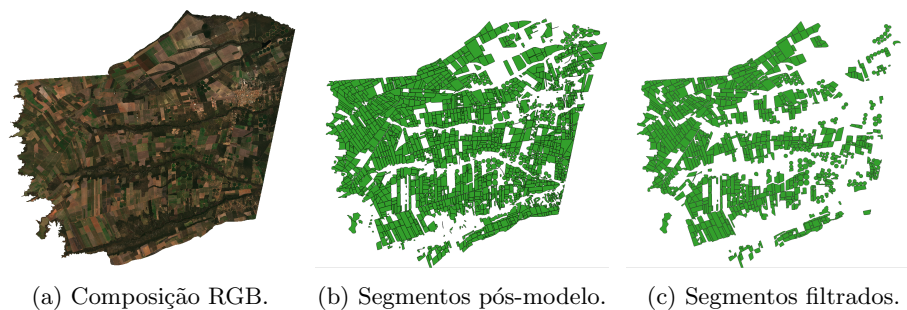


Figure 1: Resultados do pipeline de segmentação em Luís Eduardo Magalhães - BA (2020).

1.5 Pipeline de Segmentação

Com o objetivo de escalar a segmentação de talhões para o nível nacional, implementou-se um fluxo de processamento estruturado por estado e ano de referência. Conforme detalhado na Figura 2, a execução ocorre via paralelização por município, permitindo a operação em diversas configurações de hardware.



Figure 2: Fluxograma simplificado do pipeline de segmentação automática de talhões.

2 Aquisição de índices de vegetação

A evolução da estrutura de processamento de índices de vegetação (IV) reflete uma transição estratégica de dependência de plataformas proprietárias globais para a infraestrutura *open source* brasileira de dados geoespaciais. Originalmente concebido no *Google Earth Engine* (GEE), o fluxo foi migrado para o *Brazil Data Cube* (BDC), utilizando o serviço *Web Time Series Service* (WTSS) do INPE.

2.1 Comparativo de arquiteturas: GEE versus BDC-WTSS

A arquitetura anterior baseada no GEE operava em um modelo estritamente centrado em processamento na nuvem. Nesse paradigma, o mascaramento de nuvens, o cálculo de índices e a agregação espacial por talhão eram realizados nos servidores do Google. O usuário recebia o dado final pronto, porém com menor transparência sobre os algoritmos de pré-processamento e dependência de cotas de processamento da plataforma.

O novo fluxo adota um modelo híbrido e descentralizado. Através do protocolo WTSS, o sistema solicita séries temporais sumarizadas para a geometria exata de cada talhão diretamente das coleções do BDC. Diferente do GEE, o cálculo dos 15 índices vegetativos é executado localmente. Esta mudança elimina a necessidade de filtros de nuvem manuais por parte do desenvolvedor, uma vez que as coleções do BDC (como as versões de 16 dias) já são produtos compostos de melhor pixel (*best-pixel composites*), minimizando a influência de oclusões atmosféricas.

2.2 Satélites e coleções suportadas

O sistema atual é agnóstico à fonte de dados, sendo capaz de processar séries temporais de nove coleções distintas disponíveis no Brazil Data Cube, cobrindo os principais sensores orbitais em operação:

- **CBERS-4:** Coleções MUX (2m) e WFI (16D).
- **CBERS-4A:** Coleção WFI (8D).
- **Landsat-8 (OLI):** Coleção regularizada de 16 dias (*LANDSAT-16D-1*).
- **Sentinel-2 (MSI):** Coleção de 16 dias com 10 metros de resolução (*S2-16D-2*).
- **MODIS (Terra e Aqua):** Produtos de Temperatura da Superfície (LST) e Índices de Vegetação (MOD13Q1/MYD13Q1).

2.3 Cálculo de índices vegetativos

A integração calcula de forma automatizada 15 índices de vegetação, permitindo uma análise multifacetada do vigor vegetativo, que depende de características como biomassa, conteúdo de água e clorofila. A Tabela 1 detalha as

equações implementadas, conforme padronizado na literatura de sensoriamento remoto.

Table 1: Resumo dos Índices de Vegetação calculados localmente pelo pipeline.

Índice	Equação	Descrição/Foco
NDVI	$(\rho_{NIR} - \rho_{Red}) / (\rho_{NIR} + \rho_{Red})$	Vigor vegetativo geral
EVI2	$2.5 \times (\rho_{NIR} - \rho_{Red}) / (\rho_{NIR} + 2.4\rho_{Red} + 1.0)$	Biomassa (resistente à saturação)
CVI	$(\rho_{NIR} \times \rho_{Red}) / \rho_{Green}^2$	Conteúdo de Clorofila
NDWI	$(\rho_{NIR} - \rho_{SWIR1}) / (\rho_{NIR} + \rho_{SWIR1})$	Estresse hídrico / umidade
GNDVI	$(\rho_{NIR} - \rho_{Green}) / (\rho_{NIR} + \rho_{Green})$	Eficiência fotossintética
SAVI	$((\rho_{NIR} - \rho_{Red}) / (\rho_{NIR} + \rho_{Red} + 0.5)) \times 1.5$	Ajuste de solo
MSAVI	$[2\rho_{NIR} + 1 - \sqrt{(2\rho_{NIR} + 1)^2 - 8(\rho_{NIR} - \rho_{Red})}] / 2$	Solo (ajuste dinâmico)
ARVI	$[NIR - (Red - (Blue - Red))] / [NIR + (Red - (Blue - Red))]$	Resistente a aerossóis
VARI	$(\rho_{Green} - \rho_{Red}) / (\rho_{Green} + \rho_{Red} - \rho_{Blue})$	Visível (amostragem atmosférica)

A Figura 3 apresenta a aplicação prática deste fluxo para o município de Campo Verde (MT), demonstrando a capacidade de capturar a heterogeneidade espacial do NDVI durante o pico da safra 2015/2016 utilizando dados do satélite Landsat-8.

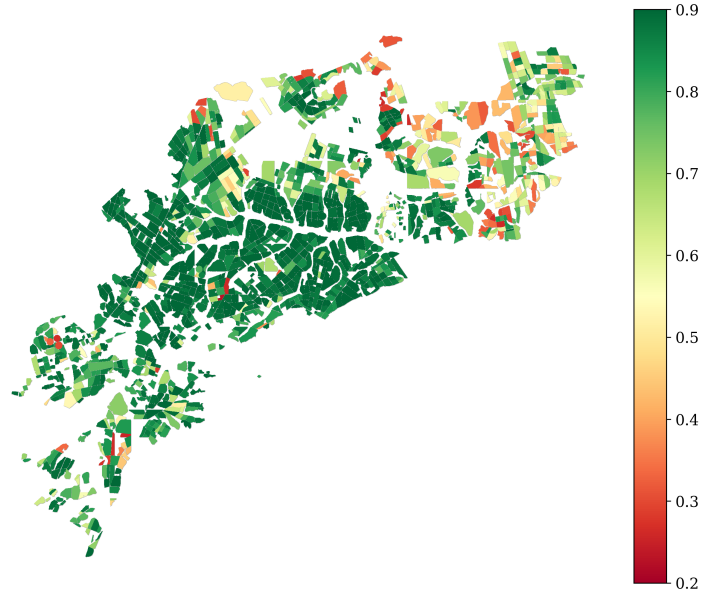


Figure 3: Distribuição espacial do NDVI para talhões agrícolas em Campo Verde (MT), safra 2015/2016, obtida via integração BDC-WTSS.

3 Classificação de culturas

3.1 Metodologia

A metodologia utilizada para classificação das culturas agrícolas é apresentada na Figura 4. O processo utiliza séries temporais de imagens SAR do satélite Sentinel-1, segmentação automática de talhões e agrupamento por similaridade para gerar classificações em escala de talhão.

Inicialmente, são utilizadas imagens Sentinel-1 SAR nas polarizações VV e VH, com resolução espacial de 10 metros. As imagens SAR foram escolhidas por não serem afetadas por cobertura de nuvens, permitindo obter observações consistentes durante todo o ciclo agrícola. Para representar a dinâmica temporal das culturas, foi utilizada uma imagem por mês ao longo de cinco meses do período de safra e cinco meses do período de safrinha.

Os dados são organizados em séries temporais e extraídos em patches de 30×30 pixels localizados dentro dos polígonos de talhões previamente segmentados. Cada amostra é composta pelas informações temporais das bandas VV e VH referentes aos períodos de safra e safrinha.

Em seguida, os patches são utilizados no treinamento de uma *Masked Siamese Network* (MSN), modelo auto-supervisionado baseado em similaridade. O objetivo dessa etapa é aprender representações latentes que agrupem amostras semanticamente semelhantes, formando pseudo-grupos no espaço latente sem utilização de rótulos.

Após a formação dos grupos, são utilizados os rótulos do MapBiomias como supervisão fraca para atribuir uma classe a cada pseudo-grupo. Nesse processo, os rótulos não são utilizados para treinamento supervisionado direto do modelo, mas apenas como referência para identificar a classe predominante dentro de cada grupo. A classe final de cada pseudo-grupo é definida pela cultura mais frequente entre suas amostras. Essa estratégia reduz o impacto de ruídos e inconsistências presentes na base do MapBiomias.

A classificação considera apenas quatro categorias: soja, milho, algodão e “outros”, sendo esta última utilizada para representar qualquer classe diferente das culturas de interesse.

Por fim, as classificações são agregadas ao nível de talhão. Para cada talhão segmentado, é realizada uma votação majoritária entre as classificações dos patches contidos em sua área. A classe mais frequente é então atribuída ao talhão inteiro, aumentando a consistência espacial das predições e reduzindo erros pontuais.

É importante destacar que a qualidade das classificações obtidas está diretamente relacionada à qualidade da base utilizada como supervisão fraca para atribuição dos rótulos aos pseudo-grupos. Neste trabalho, foi utilizado o MapBiomias devido à disponibilidade gratuita dos dados, à cobertura de múltiplos anos e à abrangência em todo o território brasileiro, incluindo informações para safra e safrinha. Essas características tornam a base adequada para aplicações em larga escala e alinhadas ao objetivo de gerar classificações agrícolas em nível nacional. Entretanto, a metodologia proposta não é dependente especificamente

do MapBiomas, podendo utilizar outras fontes de referência mais precisas ou especializadas, caso disponíveis, para melhorar a qualidade final das predições.

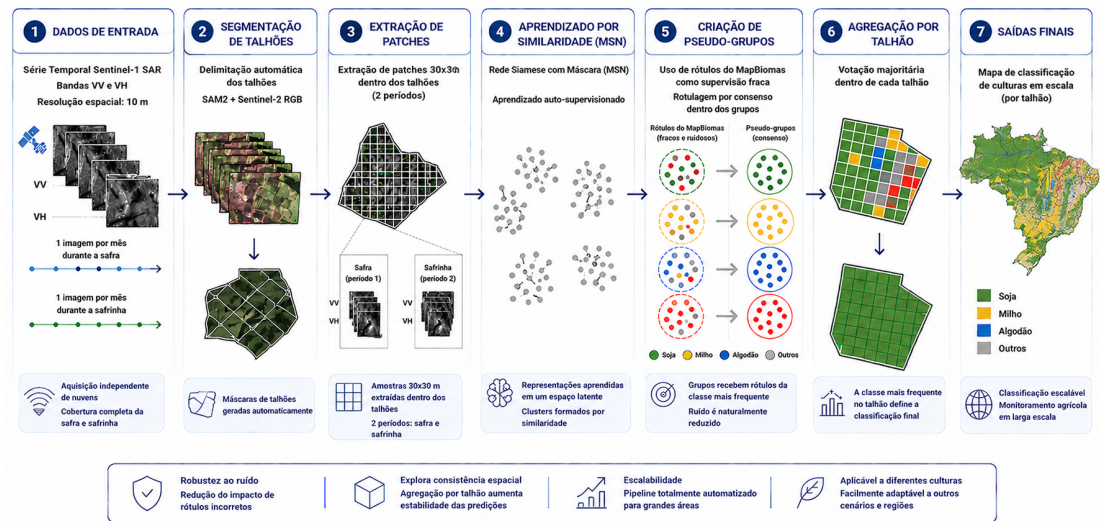


Figure 4: escrever

3.2 Resultados

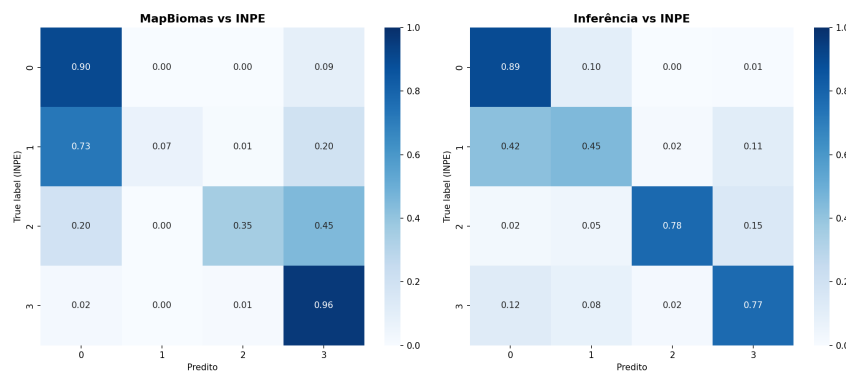


Figure 5: escrever

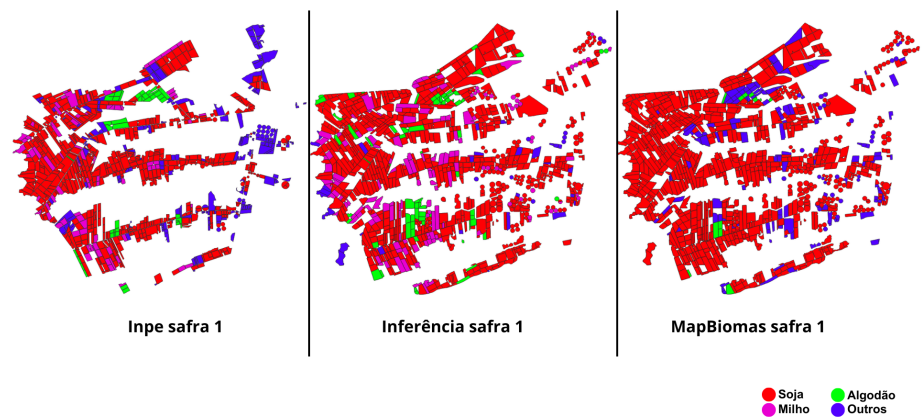


Figure 6: escrever

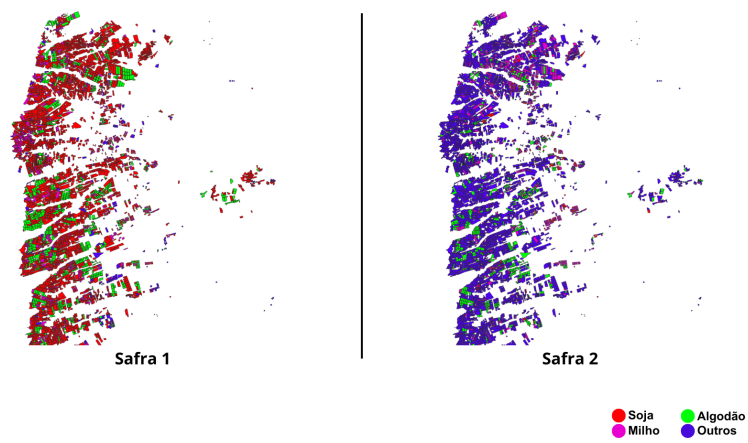


Figure 7: escrever

Table 2: Comparativo de Métricas: Inferência vs MapBiomias

Métrica	Inferência	MapBiomias	diff (inf - MB)
Acurácia geral	0,7931	0,8610	-0,0679
Acurácia média	0,7256	0,5725	0,1531

3.3 Próximos passos

4 Estimativa de início e fim de safra

4.1 Metodologias da Literatura

Os trabalhos analisados convergem para o uso de séries temporais de índices de vegetação, principalmente NDVI, como base para inferência de estágios fenológicos. Em geral, as abordagens combinam algum tipo de suavização temporal com regras para identificar o início da elevação da curva, o instante de máximo vigor vegetativo e o retorno ao patamar.

Sansigolo et al. estruturam o problema em quatro etapas: pré-processamento, extração da série temporal, processamento e derivação de métricas fenológicas. A detecção dos eventos ocorre a partir da análise da forma da curva, com técnicas de suavização e aplicação de thresholds.

Santana et al. (2024) associam diretamente SOS, POS e EOS a eventos agrônômicos usando séries NDVI-MODIS e validação com dados de campo. Em Santana et al. (2025), a metodologia evolui para o uso de múltiplos índices e ajuste de curvas por função logística dupla, explorando pontos de inflexão e thresholds relativos para estimar os eventos fenológicos com maior robustez.

De forma sintética, a literatura se organiza em três famílias principais:

- métodos baseados em threshold relativo da amplitude;
- métodos baseados em pontos de inflexão;
- métodos baseados em ajuste de curvas, como double logistic.

4.2 Metodologia Implementada

A pipeline implementada adota uma abordagem empírica orientada por séries temporais suavizadas de NDVI e foi desenhada para lidar com múltiplos ciclos em uma mesma série.

Inicialmente, a série passa por uma correção simples de quedas abruptas, substituindo valores discrepantes por médias locais. Em seguida, os dados são reamostrados para frequência diária e interpolados linearmente para reduzir lacunas temporais. Sobre a série interpolada aplica-se o filtro de Savitzky-Golay, escolhido por preservar a forma geral da curva e reduzir ruído de alta frequência.

A detecção de ciclos é feita em três passos: identificação de picos com restrições de distância mínima, busca de mínimos locais em janelas antes e depois

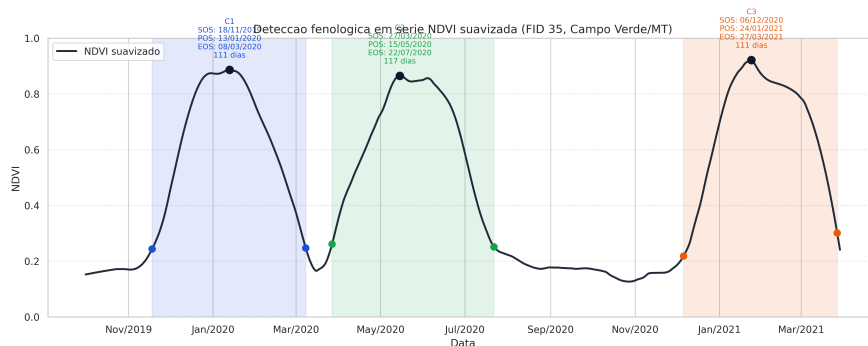


Figure 8: Série temporal suavizada de NDVI com anotação de SOS, POS e EOS para um FID representativo.

do pico e, por fim, definição de SOS e EOS por thresholds relativos calculados a partir da amplitude do ciclo. Essa estratégia produz datas coerentes para o início do crescimento vegetativo, o pico do vigor e o encerramento do ciclo, com menor custo computacional do que abordagens baseadas em ajuste paramétrico.

4.3 Resumo Quantitativo

Considerando a base processada, foram detectados 439.131 ciclos fenológicos em 151.530 pares cidade-FID, distribuídos por 691 municípios. A média observada foi de 2,90 ciclos por FID, com mediana igual a 3 e máximo de 6 ciclos.

A cidade com maior número de FIDs processados foi Sorriso/MT, com 2.935 amostras e média de 3,01 ciclos por FID. Já a maior média de ciclos por FID, considerando municípios com pelo menos 100 amostras, foi observada em Verê/PR, com 3,56 ciclos por amostra.

4.4 Exemplo de Detecção Fenológica

A Figura 8 apresenta um exemplo representativo para o FID 35 em Campo Verde/MT (código 5102678), no qual foram identificados 3 ciclos, com duração média de 113,0 dias.

No exemplo selecionado, os ciclos detectados foram:

- Ciclo 1: SOS em 18/11/2019, POS em 13/01/2020, EOS em 08/03/2020, duração de 111 dias e pico NDVI de 0.886.
- Ciclo 2: SOS em 27/03/2020, POS em 15/05/2020, EOS em 22/07/2020, duração de 117 dias e pico NDVI de 0.865.
- Ciclo 3: SOS em 06/12/2020, POS em 24/01/2021, EOS em 27/03/2021, duração de 111 dias e pico NDVI de 0.921.

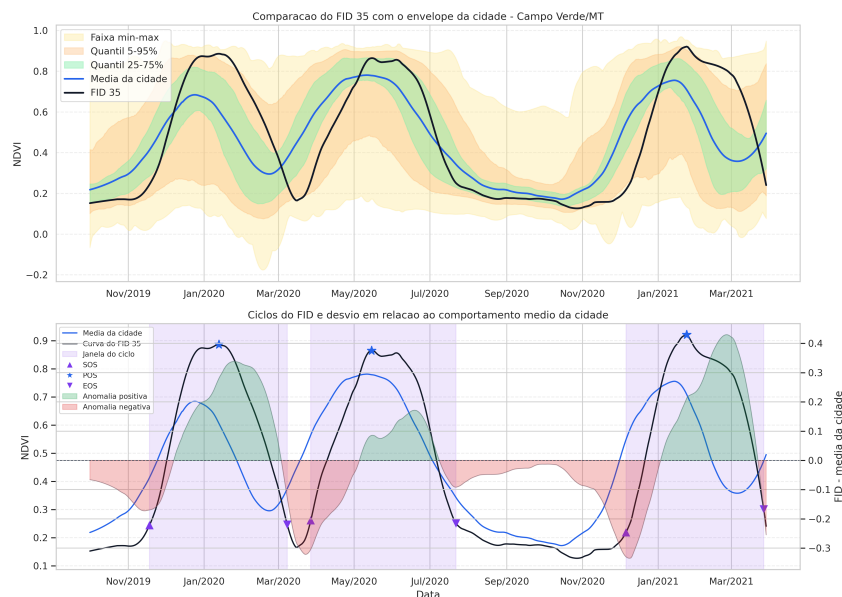


Figure 9: Comparação entre o FID de referência e o envelope temporal médio da cidade, incluindo a anomalia do FID em relação à média municipal.

O contraste entre o FID selecionado e a média municipal ajuda a avaliar se a amostra segue o padrão predominante da cidade ou apresenta desvios locais, seja por diferenças de calendário agrícola, intensidade do vigor vegetativo ou maior irregularidade na série.

4.5 Fenologia Agregada da Cidade

A Figura 10 resume o comportamento coletivo dos FIDs de Campo Verde/MT. O painel superior mostra o envelope das séries suavizadas, enquanto o painel inferior evidencia a distribuição temporal dos eventos SOS, POS e EOS em toda a cidade.

4.6 Distribuição de FIDs por Cidade

A Figura 11 mostra que a distribuição do número de FIDs por município é assimétrica, com concentração de cidades em faixas menores e uma cauda longa formada por polos agrícolas de alta densidade amostral.

4.7 Distribuição de Ciclos

A Figura 12 resume o número de ciclos detectados por FID. Observa-se predominância de séries com três ciclos, o que está alinhado com a média global de 2,90 ciclos por FID.

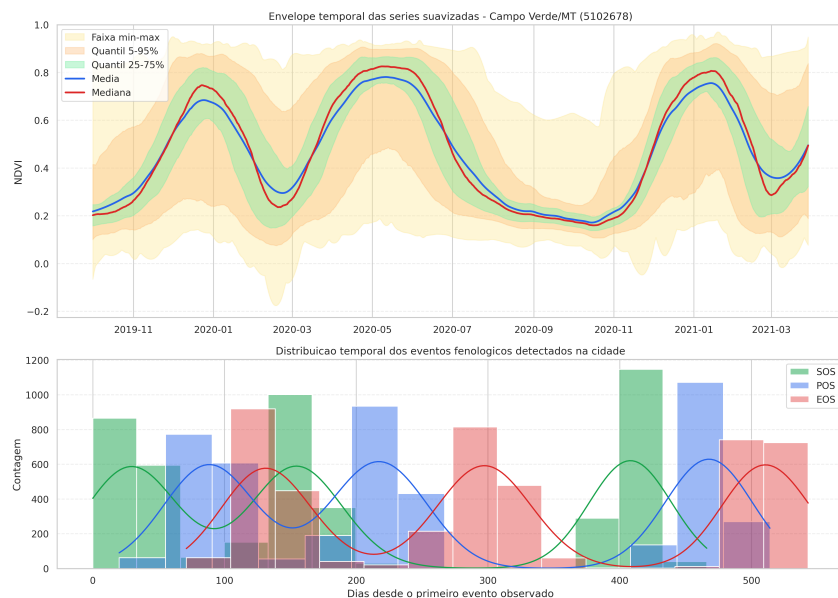


Figure 10: Resumo agregado das séries suavizadas e da distribuição temporal dos eventos fenológicos para a cidade de referência.

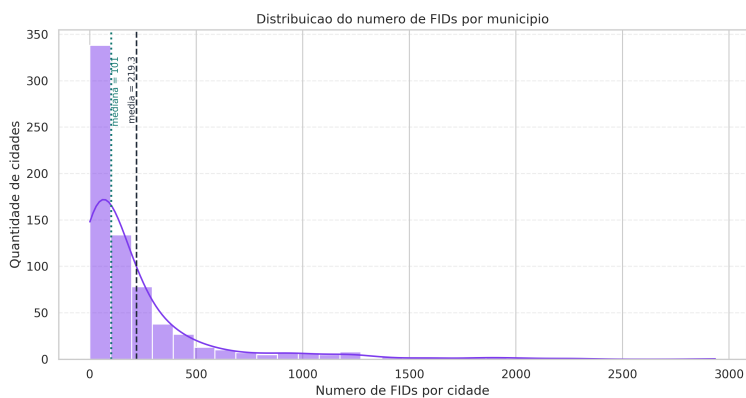


Figure 11: Distribuição do número de FIDs por município. As linhas verticais indicam a média e a mediana da distribuição.

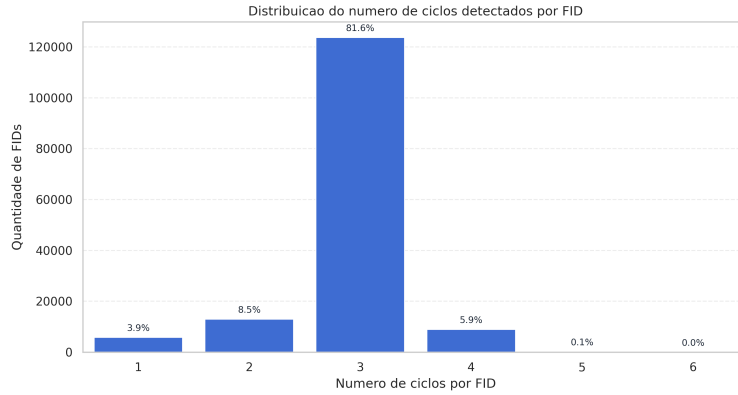


Figure 12: Distribuição do número total de ciclos detectados por FID em toda a base analisada.

4.8 Confronto entre SOS e Janela ZARC

Como complemento interpretativo, a Figura 13 compara a distribuição circular das datas de SOS observadas em Campo Verde/MT com as janelas de plantio do ZARC. A duplicação do calendário em dois anos evita descontinuidades artificiais na transição entre dezembro e janeiro e facilita a leitura de janelas sazonais contíguas.

4.9 Discussão

A metodologia implementada permanece alinhada com a literatura ao combinar suavização temporal, detecção de picos e thresholds relativos. O principal ganho prático da abordagem está na simplicidade operacional e na capacidade de tratar séries com múltiplos ciclos sem necessidade de ajustar uma função paramétrica para cada amostra.

Por outro lado, a estratégia continua sensível a escolhas de parâmetros como prominência mínima dos picos, largura das janelas laterais e thresholds usados para SOS e EOS. Em séries com ciclos muito próximos ou forte ruído residual, ainda pode haver fusão indevida de ciclos ou supersegmentação.

4.10 Conclusão

Os resultados mostram que a pipeline baseada em correção de ruído, interpolação diária, suavização com Savitzky-Golay e detecção de ciclos por picos e thresholds dinâmicos é capaz de identificar eventos fenológicos de forma consistente em larga escala. Além de reproduzir ideias centrais da literatura, a implementação oferece uma alternativa mais direta para contextos com alta volumetria e recorrência de múltiplos ciclos por FID.

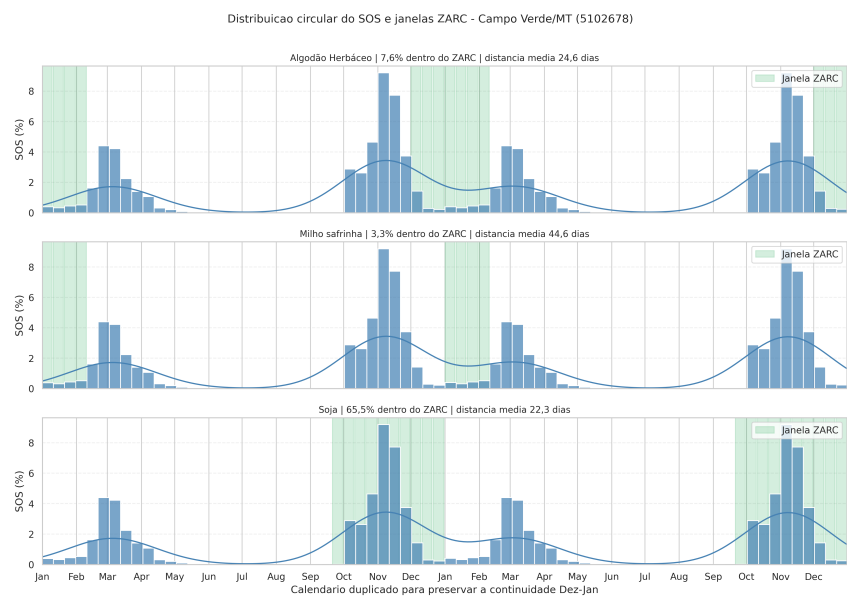


Figure 13: Distribuição circular dos eventos SOS em comparação com as janelas ZARC disponíveis para a cidade de referência.

5 Estimativa de produtividade